SIGA-INEBI

Manual de Documentación de API e Integraciones

Especificación formal de contratos consumibles REST, arquitectura de seguridad por cookies y CSRF, autorización atómica con alcance, catálogo integral de endpoints por dominio y modelo de integración institucional soberana

Campo Institucional	Detalle de Registro y Control Oficial
Código del Documento	`SIGA-DOC-MAN-007`
Título Oficial	Manual de Documentación de API e Integraciones
Versión y Estado	Versión 1.0.0 — Oficial / Aprobado
Fecha de Publicación	Octubre de 2026
Ámbito de Aplicación	Arquitectura de Software, Seguridad REST, Desarrollo Backend/Frontend e Interoperabilidad
Clasificación de Seguridad	Uso Institucional Técnico (Confidencialidad Nivel Medio)
Destinatarios	Desarrolladores de Software, Auditores Técnicos, Administradores de Infraestructura y Dirección de TI
Repositorio y Fuente	Contrato OpenAPI 3.0 dinámico en /api/v1/schema/ y docs/architecture/api-conventions.md

Instituto Nacional de Educación Básica INEB Integrada de Salcajá
Dirección Institucional y Coordinación de Tecnologías de la Información — Quetzaltenango, Guatemala

Cómo leer este manual

El presente manual constituye el instrumento técnico normativo que rige los contratos consumibles expuestos por la interfaz de programación de aplicaciones (API REST) del **Sistema Integrado de Gestión Académica (SIGA-INEBI)**. Su lectura y aplicación es obligatoria para cualquier desarrollador, integrador o auditor que diseñe o modifique interacciones de cliente (SPA React/Vite) o procesos automatizados con la plataforma institucional.

A diferencia de documentación abstracta o promesas funcionales desacopladas del código, este documento se encuentra estrictamente sincronizado con la implementación real del backend Django 5.x y Django REST Framework. Cada endpoint, permiso atómico, código de error y comportamiento aquí expuesto está verificado mediante pruebas unitarias y de integración en el repositorio institucional, garantizando trazabilidad completa.

Convenciones tipográficas y de diseño

Para facilitar la rápida interpretación visual de los contratos y advertencias de seguridad, se establecen las siguientes convenciones formales a lo largo de todo el texto:

Elemento / Convención	Representación Gráfica	Significado y Regla de Interpretación
Tipografía Monospaciada	`/api/v1/resource/{id}/`	Rutas de endpoint, campos JSON, parámetros HTTP, nombres de archivo o variables de entorno.
Métodos HTTP	**GET · POST · PATCH · DELETE**	Verbo HTTP oficial del estándar REST. Indica si la operación es de lectura o mutación de estado.
Permiso y Alcance	`domain.action [scope]`	Identificador atómico de permiso en base de datos junto con la dimensión obligatoria de restricción institucional.
Recuadro Azul (Información)	Borde azul / Fondo celeste	Directrices arquitectónicas, reglas de diseño de contrato o notas complementarias de implementación.
Recuadro Ámbar (Precaución)	Borde ámbar / Fondo amarillo	Restricciones de estado, requerimientos de contexto seguro o posibles efectos colaterales de concurrencia.
Recuadro Rojo (Peligro/Seguridad)	Borde rojo / Fondo rosado	Prohibiciones estrictas de seguridad (ej. tokens en frontend), revocación de credenciales o rechazos 403.
Etiqueta de Auditoría	`[auditable]`	Operaciones que registran obligatoriamente actor, IP, timestamp y detalle en la bitácora inmutable.
No implementado	*[Decisión Pendiente]*	Funcionalidad no expuesta o regla de negocio formalmente aplazada para resguardar la integridad del contrato.

Declaración de Integridad y Confidencialidad

Política estricta de sanitización y soberanía de datos: Ningún contrato, ejemplo de solicitud o respuesta contenido en este manual expone identidades reales de estudiantes, docentes, directores, números de CUI/DPI ni secretos criptográficos de producción. Todos los ejemplos utilizan identificadores UUID sintéticos y el dominio seguro @siga.test, preservando la confidencialidad absoluta del establecimiento.

Contenido

Estructura temática y organizativa del Manual de Documentación de API e Integraciones de SIGA-INEBI:

Capítulo / Sección Temática	Pág.
1. Información General y Estándares de Transporte REST	**04**
1.1 URL base, prefijo institucional y versionado aditivo (/api/v1/)	**04**
1.2 Formato JSON estricto, fechas ISO 8601 y huso horario institucional	**04**
1.3 Convenciones de nomenclatura y política lingüística (es-gt)	**04**
1.4 Paginación estándar, filtrado y parámetros de consulta	**04**
1.5 Matriz y semántica institucional de códigos de estado HTTP	**04**
2. Seguridad, Autenticación y Control de Acceso (RBAC)	**05**
2.1 Autenticación por sesión basada en cookies HttpOnly seguras	**05**
2.2 Protección transversal contra ataques de falsificación CSRF	**05**
2.3 Principio de denegación por defecto y catálogo de permisos atómicos	**05**
2.4 Evaluación obligatoria de alcance dimensional (Scope)	**05**
2.5 Formato estandarizado de excepciones y envoltorios de error	**05**
3. Contratos de Endpoints por Dominio: Identidad y Personas	**07**
3.1 Dominio Autenticación y Sesión (/api/v1/auth/)	**07**
3.2 Dominio Identidad, Cuentas y Desafíos de Activación (/api/v1/identity/)	**07**
3.3 Dominio Roles Institucionales y Asignación con Alcance	**07**
3.4 Dominio Directorio de Personas Físicas (/api/v1/people/)	**07**
3.5 Dominio Expediente Estudiantil y Notas de Salud Sensibles (/api/v1/students/)	**07**
4. Contratos de Endpoints: Académica, Matrículas y Asistencia	**09**
4.1 Dominio Infraestructura Académica y Aulas (/api/v1/academics/)	**09**
4.2 Dominio Ciclos Escolares y Gobernanza de Estados Cerrados	**09**
4.3 Dominio Matrículas y Fuente Común de Estudiantes Activos (/api/v1/enrolments/)	**09**
4.4 Historial de Movimientos Inmutables y Anulación Separada	**09**
4.5 Dominio Asistencia, Credenciales QR Opacas y Puntos de Control (/api/v1/attendance/)	**09**
5. Contratos de Endpoints: Evaluación, Documentos y Auditoría	**11**
5.1 Dominio Evaluación de Aprendizajes y Captura Masiva de Notas	**11**
5.2 Dominio Elegibilidad y Recuperaciones con Snapshot Congelado	**11**
5.3 Dominio Emisión Oficial de Documentos y Verificación Pública (/api/v1/documents/)	**11**
5.4 Dominio Auditoría Institucional y Monitoreo de Plataforma (/api/v1/audit/)	**11**
6. Integraciones Externas, Autonomía y Gobernanza Operativa	**12**
6.1 Declaración formal de soberanía y operación local-first / offline-first	**12**
6.2 Puntos reales de interoperabilidad y exportación oficial (MINEDUC / SIRE)	**12**
6.3 Especificación viva OpenAPI 3.0 dinámicamente generada (/api/v1/docs/)	**12**
6.4 Matriz de riesgos, fallos previsibles y límites de concurrencia	**12**
Anexos Técnicos de Referencia	**13**
Anexo A: Matriz Consolidada de Endpoints REST de SIGA-INEBI	**13**
Anexo B: Matriz Institucional de Códigos de Error y Excepciones	**13**
Anexo C: Trazabilidad con Requerimientos Oficiales (RF / RNF)	**13**

Nota: La paginación indicada corresponde a la calibración automática realizada sobre la compilación final del documento.

1. Información General y Estándares de Transporte REST

La plataforma **SIGA-INEBI** expone una interfaz de servicios web basada en la arquitectura REST (Representational State Transfer), construida sobre el ecosistema oficial de Django REST Framework (DRF). Esta interfaz provee el medio desacoplado de comunicación entre la capa de interfaz de usuario (Single Page Application desarrollada en React y Vite) y los servicios de negocio alojados en el servidor institucional.

1.1 URL base, prefijo institucional y versionado aditivo

Todas las rutas de la API pública y privada se encuentran estructuradas bajo un prefijo común de versión. La versión operativa actual corresponde a v1, garantizando aislamiento frente a futuros cambios de contrato:

```
http://<servidor-institucional>:<puerto>/api/v1/
```

Estrategia de evolución aditiva: Toda modificación sobre un contrato existente se implementa mediante campos aditivos (campos opcionales nuevos o claves de solo lectura adicionales). Un cambio incompatible nunca reescribe una ruta /api/v1/ en producción; en su lugar, requiere un nuevo prefijo /api/v2/ debidamente documentado en un Architecture Decision Record (ADR).

1.2 Formato JSON estricto, fechas ISO 8601 y huso horario institucional

El intercambio de datos se efectúa exclusivamente en formato JSON estandarizado, cumpliendo las siguientes reglas:

- **Cabecera de Contenido:** Todas las solicitudes que contengan cuerpo de datos deben incluir obligatoriamente la cabecera Content-Type: application/json; charset=utf-8. Las respuestas se emiten siempre bajo dicho formato.
- **Fechas y Horas en ISO 8601:** Las fechas se serializan en formato extendido YYYY-MM-DD (ej. 2026-02-15). Las marcas temporales completas incluyen fecha, hora, segundos y sufijo de zona YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ o con desplazamiento.
- **Zona Horaria Oficial (RNF-LOC-001):** Todos los eventos, asistencias, justificaciones, cierres de jornada y cálculo de vigencias se interpretan en el huso horario local de la República de Guatemala (America/Guatemala, equivalente a UTC-6). Ninguna regla de negocio depende de la configuración horaria regional del navegador del cliente.

1.3 Convenciones de nomenclatura y política lingüística (es-gt)

El diseño de contratos de SIGA-INEBI establece una estricta separación entre nombres técnicos y mensajes visibles:

- **Recursos y Claves JSON en Inglés:** Los nombres de recursos son sustantivos en plural (ej. classrooms, enrolments, teachers). Las claves de atributos utilizan convención snake_case en inglés (ej. effective_on, service_status, created_at).
- **Mensajes de Dominio Monolingües en Español (RNF-LOC-002):** El sistema es monolingüe en español oficial de Guatemala. Los mensajes de validación, descripciones de error y retroalimentación funcional viajan en español (ej. 'El aula seleccionada se encuentra en mantenimiento.'). El middleware LocaleMiddleware declara únicamente es-gt, asegurando que un encabezado forzado Accept-Language: en no altere el idioma de las respuestas.

1.4 Paginación estándar, ordenamiento y parámetros de consulta

Los endpoints de lectura masiva (listados) implementan paginación basada en número de página uniforme, evitando saturación de memoria en consultas de alto volumen. El envoltorio JSON responde siempre con la estructura:

```
{
  "count": 142,
  "next": "http://127.0.0.1:8000/api/v1/students/?page=2",
  "previous": null,
  "results": [ ... ]
}
```

El tamaño de página predeterminado es de **20 registros**, admitiendo el parámetro page_size (hasta un máximo controlado de 100) y filtros de dominio específicos (ej. ?cycle_id=<uuid>, ?search=Gomez, ?is_active=true).

1.5 Matriz de códigos de respuesta HTTP institucionales

Los códigos de retorno HTTP reflejan con exactitud el resultado semántico del procesamiento de la solicitud:

Código HTTP	Nombre Oficial	Semántica Institucional en SIGA-INEBI
`200 OK`	**Operación Exitosa**	Consulta (GET) procesada correctamente o mutación (POST/PATCH) sincrónica completada con retorno de entidad.
`201 Created`	**Recurso Creado**	Creación exitosa de una entidad nueva (estudiante, matrícula, ciclo, rol). Devuelve el objeto serializado.

`204 No Content`	**Sin Contenido**	Acción ejecutada con éxito que no requiere retorno de cuerpo (ej. logout de sesión, desactivación lógica).
`400 Bad Request`	**Error de Validación / Dominio**	Sintaxis JSON inválida, datos obligatorios faltantes o violación de invariante de negocio (DomainError).
`401 Unauthorized`	**No Autenticado**	Petición sin sesión activa, cookie sessionid vencida o credenciales de acceso inválidas.
`403 Forbidden`	**Acceso Denegado**	Usuario autenticado que carece del permiso atómico requerido o cuyo Scope institucional no cubre el recurso.
`404 Not Found`	**Recurso No Encontrado**	El identificador proporcionado no corresponde a ningún registro activo o existente (ResourceNotFoundError).
`409 Conflict`	**Conflicto de Estado**	La operación choca contra el estado del ciclo (ej. ciclo cerrado), solapamiento horario o unicidad institucional.
`500 Server Error`	**Falla Interna**	Error de programación o falla no controlada. Se registra en bitácora de servidor con trace completo; nunca expone datos.



Figura 1: Arquitectura y flujo por capas del procesamiento de solicitudes REST en SIGA-INEBI.

2. Seguridad, Autenticación y Control de Acceso (RBAC)

La seguridad de la API de SIGA-INEBI está concebida bajo el principio de **defensa en profundidad**, garantizando la confidencialidad de los expedientes estudiantiles, la integridad de las actas de evaluación y la trazabilidad auditable de todas las operaciones institucionales.

2.1 Autenticación por sesión basada en cookies HttpOnly seguras

A diferencia de esquemas basados en tokens Bearer o JWT guardados en el almacenamiento del navegador, SIGA-INEBI implementa autenticación estricta por **sesión HTTP gestionada mediante cookies seguras**:

- **Directiva HttpOnly en Cookie de Sesión:** La cookie sessionid se emite con el atributo HttpOnly activo. Esto impide que cualquier script del lado del cliente (JavaScript en SPA o dependencias de terceros) pueda leer o extraer el valor de la sesión, eliminando de raíz la exfiltración de credenciales vía ataques XSS (Cross-Site Scripting).
  - **Directiva SameSite=Lax:** Protege contra el envío involuntario de la cookie en solicitudes originadas desde sitios externos, aislando el contexto institucional.
  - **Directiva Secure en Producción:** En despliegues de producción y ambientes con certificado SSL/TLS (HTTPS), la cookie se etiqueta como Secure, viajando únicamente por canales cifrados.
  - **Prohibición Expresa de Persistencia de Tokens en Frontend:** Queda terminantemente prohibido almacenar tokens de acceso, contraseñas o datos de autenticación en localStorage, sessionStorage o cookies no protegidas.

2.2 Protección transversal contra ataques de falsificación CSRF

Dado que las solicitudes autenticadas viajan mediante cookies de navegador, el backend exige protección CSRF (Cross-Site Request Forgery) obligatoria en todas las operaciones que alteren el estado del sistema (POST, PUT, PATCH, DELETE):

1. Al iniciar sesión o cargar la aplicación, el servidor entrega una cookie denominada csrftoken (con SameSite=Lax pero sin HttpOnly, para permitir su lectura controlada por el cliente).
2. El cliente HTTP institucional (módulo frontend/src/shared/api/apiClient.js) extrae el token de dicha cookie.
3. En cada solicitud de mutación, el cliente inyecta la cabecera X-CSRFToken con el valor correspondiente.
4. El middleware de Django (CsrfViewMiddleware) compara el token del header con el secreto interno. Cualquier discrepancia o ausencia del header provoca el rechazo inmediato con código **HTTP 403 CSRF verification failed**.

> **Seguridad en Terminales de Asistencia**
>
> **Aislamiento de terminales de punto de control:** Para endpoints especiales de captura en tiempo real (ej. escaneo masivo de credenciales QR en /api/v1/attendance/scan/), se conserva la sesión por cookie y la validación CSRF. El operador debe estar previamente autenticado con una cuenta institucional dotada del rol correspondiente (ej. Operador de Asistencia o Secretaría).

2.3 Principio de denegación por defecto y permisos atómicos

SIGA-INEBI adopta de forma transversal el principio de **Denegación por Defecto (Deny by Default)**. Ningún endpoint es accesible sin sesión, a excepción de las rutas públicas expresamente catalogadas (/api/v1/auth/login/, /api/v1/identity/accounts/activate/, /api/v1/documents/verify/{code}/ y /api/v1/health/).

El modelo de autorización no evalúa 'nombres de pantalla' ni 'menús visuales', sino **permisos atómicos con convención de punto** (dominio.accion). Ejemplos representativos verificados:

- identity.role.assign: Permite consultar el catálogo y asignar roles institucionales.
- students.student.view_basic: Lectura de expedientes estudiantiles generales.
- students.student.view_sensitive: Acceso a notas médicas y observaciones confidenciales.
- students.student.edit_basic: Edición de datos del expediente, fotografía y estados.
- enrolments.enrollment.create: Creación de inscripciones ordinarias y reinscripciones.
- enrolments.enrollment.update: Cambios de sección, retiros y actualización documental.
- attendance.credential.issue: Emisión formal de credenciales con código QR criptográfico.
- attendance.credential.resolve: Resolución de identidad en puntos de control físico.
- documents.document.issue: Emisión de certificados y constancias oficiales con QR.
- audit.audit.view: Consulta y exportación de la bitácora inmutable de eventos.

2.4 Evaluación obligatoria de alcance dimensional (Scope)

Un permiso atómico por sí solo **no autoriza la ejecución de una acción si carece del alcance (Scope) respectivo**. Por diseño institucional, cada usuario posee asignaciones de rol vinculadas a una o varias dimensiones:

```
{
  "scope_type": "section",
  "scope_id": "a1b2c3d4-0000-0000-0000-111122223333",
  "cycle_id": "5e817400-82d4-4378-88aa-f6570609418b"
}
```

Dimensiones soportadas: institution (institucional global, reservado para Dirección y Administrador), cycle (ciclo lectivo), grade (grado académico), section (sección específica), course (asignatura asignada), teaching_assignment (asignación docente), student (estudiante individual) y module (módulo operativo). Si un docente posee el permiso evaluation.grade.edit pero intenta registrar notas en una sección fuera de su carga asignada, el servicio deniega la operación con **HTTP 403 Forbidden** y genera un registro de auditoría de denegación.

2.5 Formato estandarizado de excepciones y envoltorios de error

Las excepciones de aplicación se centralizan en config.api.exception_handler.api_exception_handler. Tanto los errores de validación de formulario como las violaciones de invariantes de negocio siguen la estructura RFC 7807:

```
{
  "detail": "El ciclo escolar 2025 se encuentra cerrado y no admite nuevas inscripciones.",
  "code": "cycle_closed_for_enrollment",
  "errors": [
    {
      "field": "cycle_id",
      "message": "Operación de matrícula no permitida sobre ciclo histórico."
    }
  ]
}
```



Figura 2: Ciclo de vida de autenticación mediante cookies seguras, encabezado CSRF y revocación en SIGA-INEBI.

3. Contratos de Endpoints por Dominio: Identidad y Personas

El subsistema de identidad y personas gestiona el ciclo de vida de los actores institucionales (personal docente, administrativo, directores, estudiantes y encargados), proveyendo autenticación, autorización y expedientes digitales formalmente controlados.

3.1 Dominio Autenticación y Sesión (/api/v1/auth/)

Controla el ingreso, consulta de sesión y desautenticación de usuarios en la plataforma institucional.

Método y Ruta	Permiso Requerido	Finalidad y Comportamiento del Contrato
`POST /api/v1/auth/login/`	Público (AllowAny)	Autentica credenciales (username/password). Emite cookies seguras sessionid y csrftoken. Retorna datos básicos de la persona vinculada.
`POST /api/v1/auth/logout/`	Autenticado (IsAuth)	Invalida la sesión activa en base de datos, destruye la cookie en el cliente y registra evento en la bitácora institucional.
`POST /api/v1/auth/logout/all/`	Autenticado (IsAuth)	Revoca todas las sesiones simultáneas abiertas por la cuenta en cualquier navegador o terminal por motivo de seguridad.
`GET /api/v1/auth/me/`	Autenticado (IsAuth)	Retorna el perfil del usuario actual: identidad, cuenta institucional, roles activos y lista de permisos atómicos efectivos.
`POST /api/v1/auth/password/change/`	Autenticado (IsAuth)	Permite al titular autenticado actualizar su contraseña tras validar la clave anterior y cumplir políticas de robustez.

Ejemplo de Solicitud y Respuesta Sanitizada: Inicio de Sesión

```
// POST /api/v1/auth/login/
{
  "username": "secretaria.demo@siga.test",
  "password": "[PROTEGIDO-EN-TRANSPORTE]"
}
// RESPUESTA HTTP 200 OK (Set-Cookie: sessionid=...; HttpOnly; SameSite=Lax)
{
  "id": 14,
  "username": "secretaria.demo@siga.test",
  "person": {
    "public_id": "7f8a9b0c-1234-5678-9abc-def012345678",
    "first_name": "Ana Maria",
    "last_name": "Lopez Fuentes",
    "institutional_role": "secretary"
  }
}
```

3.2 Dominio Identidad, Aprovisionamiento y Desafíos (/api/v1/identity/)

Regula el aprovisionamiento de cuentas, emisión de códigos de activación inicial y canje sin contraseña previa:

Método y Ruta	Permiso Requerido	Finalidad y Comportamiento del Contrato
`POST /api/v1/identity/accounts/`	`account.create`	Crea una cuenta pendiente vinculada a una persona. Devuelve el código de activación una sola vez (no se guarda en texto claro ni en caché).
`POST /api/v1/identity/accounts/{id}/activation-challenges/`	`account.activate`	Revoca el desafío anterior y genera un nuevo código temporal de activación con tiempo de expiración estricto.
`POST /api/v1/identity/accounts/activate/`	Público (AllowAny)	Permite al titular canjear su código de activación estableciendo su contraseña definitiva. Respuesta uniforme ante código vencido o cuenta inexistente.
`GET /api/v1/identity/permissions/`	`role.assign`	Devuelve el catálogo de permisos atómicos con punto. Tanto la consulta exitosa como los intentos no autorizados se auditan en bitácora.
`GET /api/v1/identity/roles/` `POST /api/v1/identity/roles/`	`role.assign`	Consulta y crea roles institucionales. Cada rol agrupa permisos atómicos. Su slug permanece inmutable tras la creación.
`POST /api/v1/identity/accounts/{id}/role-assignments/`	`role.assign`	Asigna un rol a una cuenta con vigencia y Scope obligatorio. Se aplica en la siguiente evaluación de permisos de cualquier sesión.
`DELETE /api/v1/identity/role-assignments/{id}/`	`role.assign`	Finaliza la vigencia de una asignación de rol sin eliminar el historial auditable de concesiones previas.

3.3 Dominio Directorio de Personas y Expedientes Estudiantiles (/api/v1/people/, /api/v1/students/)

Gestiona el registro unificado de personas físicas y la ficha académica integral de cada estudiante:

Método y Ruta	Permiso Requerido	Finalidad y Comportamiento del Contrato
`GET /api/v1/people/` `POST /api/v1/people/`	`people.view` `people.create`	Directorio central de personas físicas (CUI/DPI, nombres, apellidos, fecha nacimiento, dirección, teléfono). Soporta búsqueda.
`POST /api/v1/students/`	`student.edit_basic`	Registra a la persona y crea el expediente estudiantil en una sola transacción atómica. Requiere Scope sobre el módulo students.
`PATCH /api/v1/students/{id}/`	`student.edit_basic`	Modifica código institucional, estado académico o fotografía. Las fotos se validan por contenido, se recortan y normalizan a JPEG 295x354 px.
`DELETE /api/v1/students/{id}/`	`student.edit_basic`	Desactiva lógicamente el expediente; nunca elimina físicamente el registro ni la entidad de persona vinculada.
`GET /api/v1/students/{id}/health-notes/` `POST /api/v1/students/{id}/health-notes/`	`student.view_sensitive` `student.edit_basic`	Notas de salud y condiciones médicas. Toda lectura genera evento de auditoría sensible. El contenido médico nunca se copia a la bitacora de auditoría.

`GET /api/v1/students/{id}/observations/` `POST /api/v1/students/{id}/observations/`	`student.view_sensitive` `student.edit_basic`	Observaciones pedagógicas y conductuales. El autor y fecha se derivan de la sesión autenticada; se prohíben fechas futuras.
`GET /api/v1/students/guardian-relations/` `POST /api/v1/students/guardian-relations/`	`student.view_basic` `student.edit_basic`	Relaciones estudiante-encargado. Devuelve guardian_detail de solo lectura. Permite designar encargado principal y finalizar relaciones.

Ciclo de Vida del Expediente Estudiantil

Semántica de Estados del Expediente Estudiantil (RF-EXP-002):

- pre_enrolled: Conserva al estudiante preinscrito para matrícula o rematrícula del ciclo siguiente.
- active: Habilita interacciones ordinarias (asistencia, calificaciones, carné QR).
- withdrawn: Marca la baja por retiro o deserción; revoca credenciales activas inmediatamente.
- graduated: Registra la finalización exitosa del ciclo de educación básica (3er grado aprobado).
- transferred: Registra salida formal hacia otro establecimiento del sistema educativo nacional.
- inactive: Estado administrativo de baja lógica.

4. Contratos de Endpoints: Académica, Matrículas y Asistencia

Abarca la infraestructura física y organizativa del establecimiento, la gobernanza de ciclos escolares, el control de cupos y movimientos de permanencia, y la captura de asistencia en tiempo real mediante credenciales QR.

4.1 Dominio Infraestructura y Aulas con Disponibilidad (/api/v1/academics/)

Administra sedes institucionales, jornadas de atención y aulas físicas con control de mantenimiento y cupo:

Método y Ruta	Permiso Requerido	Finalidad y Comportamiento del Contrato
`GET /api/v1/academics/campuses/`	`academics.view`	Lista las sedes físicas autorizadas del establecimiento en el municipio de Salcajá.
`GET /api/v1/academics/classrooms/`	`academics.view`	Lista las aulas físicas con capacidad instalada y estado de servicio (available, unavailable, maintenance).
`PATCH /api/v1/academics/classrooms/{id}/`	`academics.edit`	Modifica disponibilidad (RF-AUL-005). Cambiar a mantenimiento conserva sesiones históricas pero impide nuevas asignaciones.
`GET /api/v1/academics/sections/`	`academics.view`	Devuelve secciones por grado y jornada. Incluye el campo derivado de solo lectura capacity_warning cuando el aula es menor al cupo.
`GET /api/v1/academics/teaching-assignments/`	`academics.view`	Consulta asignaciones docentes de cursos por sección. Las reasignaciones quedan registradas en el historial inmutable.

4.2 Dominio Ciclos Escolares y Gobernanza de Estados

El ciclo escolar es la unidad temporal rectora de toda la operación académica. Sus estados son draft (en preparación), active (en curso oficial) y closed (histórico cerrado):

- GET /api/v1/academics/cycles/: Lista ciclos de la institución con fechas de inicio y fin.
  - GET /api/v1/academics/cycles/{id}/: Devuelve el detalle histórico del ciclo con ofertas de grado, secciones, jornadas, planes de estudio y resumen agregado de matrículas (sin exponer datos personales de alumnos).
  - POST /api/v1/academics/cycles/{id}/activate/: Activa un ciclo en preparación. Aplica la invariante estricta de **ciclo único**: solo puede existir un ciclo escolar activo a la vez.
  - POST /api/v1/academics/cycles/{id}/clone/: Clona la estructura completa (grados, secciones, materias) de un ciclo cerrado para preparar el nuevo período lectivo.
  - **Invariante de Ciclo Cerrado:** Todo intento de crear matrículas, registrar notas, cambiar de sección o reasignar docentes sobre un ciclo en estado closed es rechazado de inmediato con **HTTP 400 Bad Request**.

4.3 Dominio Matrículas y Movimientos de Permanencia (/api/v1/enrolments/)

La gestión de matrículas garantiza que únicamente estudiantes con permanencia regular activa puedan recibir calificaciones, registrar asistencia u obtener credenciales institucionales:

Método y Ruta	Permiso Requerido	Finalidad y Comportamiento del Contrato
`GET /api/v1/enrolments/active/`	`enrollment.view`	**Fuente común autoritativa:** Devuelve las matrículas vigentes con estado active. Consumida por asistencia, evaluación y actas.
`POST /api/v1/enrolments/matriculations/`	`enrollment.create`	Inscripción ordinaria inicial de un estudiante en un ciclo y sección determinados. Valida cupo disponible de la sección.
`POST /api/v1/enrolments/{id}/section-change/`	`enrollment.update`	Cambio de sección trazable: cierra la matrícula de origen, crea la nueva en destino y genera un movimiento inmutable enlazado.
`POST /api/v1/enrolments/{id}/withdrawal/`	`enrollment.update`	Retiro institucional: cambia matrícula a withdrawn y **revoca sincronizadamente cualquier credencial estudiantil QR activa**.
`POST /api/v1/enrolments/transfers/in/` `POST /api/v1/enrolments/{id}/transfer-out/`	`enrollment.update`	Traslados de ingreso y egreso formal hacia o desde otros establecimientos. Registra movimiento y fecha oficial de salida.
`POST /api/v1/enrolments/movements/{id}/annulment/`	`enrollment.update`	Anulación de movimiento: registro separado con motivo que restaura el estado anterior sin reescribir ni borrar el asiento original.
`GET /api/v1/enrolments/{id}/documents/` `POST /api/v1/enrolments/{id}/documents/`	`enrollment.update`	Control de entrega de requisitos documentales (certificado de nacimiento, constancia de código personal, etc.).
`POST /api/v1/enrolments/re-enrolments/bulk/`	`enrollment.create`	Matrícula masiva para el siguiente ciclo escolar. Admite parámetro preview=true para simular validaciones sin persistir.

4.4 Dominio Asistencia, Credenciales QR Opacas y Puntos de Control (/api/v1/attendance/)

El subsistema de asistencia provee captura ágil en los accesos del establecimiento mediante credenciales físicas dotadas de códigos QR criptográficamente seguros:

Método y Ruta	Permiso Requerido	Finalidad y Comportamiento del Contrato
`POST /api/v1/attendance/credentials/`	`attendance.credential.issue`	Emite la credencial de un estudiante activo. Genera un opaque_identifier aleatorio mediante secrets. Ningún dato personal viaja en el QR.
`POST /api/v1/attendance/credentials/resolve/`	`attendance.credential.resolve`	Resuelve el identificador del QR en el punto de control. **Se ejecuta por POST para evitar registrar el código en logs de proxy o URLs de navegador.**
`POST /api/v1/attendance/scan/`	`attendance.record`	Captura masiva por escaneo (acepta lista de lecturas de QR o código de alumno). Procesa cada ítem de forma aislada sin abortar el lote ante errores.
`POST /api/v1/attendance/jornada-closures/`	`attendance.close`	Cierre formal de la jornada diaria. Calcula ratio de cobertura de asistencia y consolida ausencias injustificadas.
`GET /api/v1/attendance/justifications/` `POST /api/v1/attendance/justifications/`	`attendance.justify`	Registro y resolución de justificaciones de inasistencia (médicas, familiares o institucionales) con soporte para adjuntos.

5. Contratos de Endpoints: Evaluación, Documentos y Auditoría

Cubre el registro y cierre de calificaciones de los estudiantes, el cálculo de elegibilidad de recuperación, la emisión de constancias con firma digital y verificación pública, y la bitácora inmutable de auditoría.

5.1 Dominio Evaluación de Aprendizajes y Calificaciones

Regula las unidades de evaluación (bimestres o trimestres), la captura docente y el congelamiento de actas:

Método y Ruta	Permiso Requerido	Finalidad y Comportamiento del Contrato
`GET .../evaluation-units/`	`evaluation.view`	Lista las unidades de evaluación configuradas para el ciclo (Bimestre I, II, III, IV) con fechas de inicio, fin y estado de captura.
`POST .../evaluation-units/{id}/grades/bulk/`	`evaluation.grade.edit`	Captura masiva de notas por materia y sección. Valida escala oficial (0 a 100 puntos), redondeo institucional y pertenencia docente.
`POST .../evaluation-units/{id}/close/`	`evaluation.close`	Cierre formal de unidad por Dirección. Bloquea la edición ordinaria de notas; modificaciones posteriores exigen excepción justificada.
`GET .../enrolments/{id}/recovery-eligibility/`	`evaluation.view`	Calcula si un estudiante con asignaturas reprobadas (nota menor a 60) califica para el proceso de recuperación según normativa MINEDUC.
`POST .../enrolments/{id}/recovery-grades/`	`evaluation.grade.edit`	Registra la calificación obtenida en prueba de recuperación, conservando la nota original en el historial para trazabilidad.
`GET .../enrolments/{id}/frozen-promotion/`	`evaluation.view`	Consulta el resultado definitivo de fin de ciclo: promoted (promovido al siguiente grado), repeating o graduated.

5.2 Dominio Emisión Oficial de Documentos y Verificación Pública (/api/v1/documents/)

Permite la generación de constancias de inscripción, certificados de estudios y diplomas oficiales, asegurando validez jurídica institucional y verificación contra fraude:

Método y Ruta	Permiso Requerido	Finalidad y Comportamiento del Contrato
`GET /api/v1/documents/official-issuance/eligibility/`	`document.issue`	Verifica si una matrícula está habilitada para emitir documentos oficiales. Responde con eligible: true/false y lista de blocking_document_codes.
`POST /api/v1/documents/official-issuance/batches/`	`document.issue`	Genera lote de documentos en PDF formal. Inyecta metadatos institucionales y un código hash único impreso en código QR de verificación.
`GET /api/v1/documents/records/{id}/download/`	`document.view`	Descarga segura del archivo PDF generado. Valida permisos del solicitante sin exponer rutas absolutas en el sistema de archivos.
`GET /api/v1/documents/verify/{code}/`	Público (AllowAny)	**Portal público de verificación:** Permite a terceros (padres, universidades, MINEDUC) escanear el QR del documento y constatar autenticidad.

5.3 Dominio Auditoría Institucional y Monitoreo de Plataforma (/api/v1/audit/, /api/v1/platform/)

Provee visibilidad inmutable sobre todas las operaciones críticas ejecutadas en el sistema:

Método y Ruta	Permiso Requerido	Finalidad y Comportamiento del Contrato
`GET /api/v1/audit/events/`	`audit.view`	Consulta la bitácora inmutable de eventos. Filtra por rango de fechas, usuario actor, acción ejecutada, entidad afectada e IP de origen.
`GET /api/v1/audit/events/export/`	`audit.export`	Exporta registros de auditoría en formato CSV o Excel para revisiones externas o auditorías de la Contraloría General de Cuentas.
`GET /api/v1/audit/.../result-trace/`	`audit.view`	Trazabilidad histórica completa de una calificación: muestra quién la ingresó, quién la modificó, fecha, valor anterior y nuevo.

`GET /api/v1/platform/task-health/` `GET /api/v1/platform/backup-health/`	`platform.admin`	Monitoreo del estado de tareas en segundo plano y verificación del último respaldo generado (código de retorno, tamaño y antigüedad).



Figura 3: Mapa conceptual y modular de recursos REST de SIGA-INEBI agrupados por dominio de negocio.

6. Integraciones Externas, Autonomía y Gobernanza Operativa

Este capítulo define formalmente el alcance de interacción del sistema con el entorno tecnológico externo, estableciendo los compromisos de soberanía tecnológica, los mecanismos de intercambio de datos y los planes de contingencia ante fallos previsibles.

6.1 Declaración formal de soberanía y operación local-first / offline-first

Conforme a los requerimientos de diseño de SIGA-INEBI y la realidad de conectividad de los establecimientos públicos en Guatemala, se declara formalmente:

> **Soberanía Tecnológica y Operación Offline**
>
> **DECLARACIÓN EXPRESA DE AUTONOMÍA INSTITUCIONAL:**
> La solución SIGA-INEBI **NO DEPENDE DE NINGÚN SERVICIO EN LA NUBE NI DE TERCEROS PARA SU OPERACIÓN BASE**. Todas las funciones operativas esenciales —incluyendo autenticación de usuarios, registro de expedientes, asignación académica, control de asistencia por código QR, captura y cálculo de notas, y generación de reportes institucionales— se ejecutan de manera 100% autocontenida y autónoma en la infraestructura local del establecimiento. El corte accidental o prolongado del enlace de Internet no interrumpe el funcionamiento del sistema en la red local (LAN).

6.2 Puntos reales de interoperabilidad y exportación oficial (MINEDUC / SIRE)

SIGA-INEBI no expone webhooks hacia servicios comerciales no controlados, sino que implementa puntos de integración basados en estándares abiertos y universales:

- **Interoperabilidad con Sistema SIRE / MINEDUC:** Para dar cumplimiento a las obligaciones administrativas ante el Ministerio de Educación, la plataforma provee exportaciones de nóminas de estudiantes, cuadros de calificaciones y actas de fin de ciclo en formato normalizado **CSV y Microsoft Excel (XLSX)**. Estas exportaciones cumplen con la estructura de columnas exigida por los sistemas centrales de registro educativo nacional.
  - **Interfaz de Dispositivos de Captura Física:** Los puntos de control de asistencia se integran con lectores ópticos de código de barras y códigos QR mediante el estándar universal **USB HID (Human Interface Device)** en emulación de teclado, o a través de la API estándar de cámara WebRTC en navegadores modernos. No se requieren controladores propietarios ni software de enlace intermediario.
  - **Mecanismo de Respaldo Desacoplado:** El script scripts/backup/backup_postgres.ps1 interactúa con unidades externas de almacenamiento (USB / NAS institucional) sin acoplamiento a servicios de almacenamiento en la nube como Amazon S3, Google Cloud Storage o Firebase.

6.3 Especificación viva OpenAPI 3.0 dinámicamente generada (/api/v1/docs/)

Para asegurar que la documentación de contratos permanezca continuamente sincronizada con el código fuente ejecutable, el sistema incorpora el motor drf-spectacular, el cual inspecciona serializadores, vistas, modelos y parámetros en tiempo de ejecución, ofreciendo:

1. **Esquema Abierto OpenAPI 3.0.3 (JSON / YAML):** Disponible en GET /api/v1/schema/, consumible por herramientas estándar de la industria (Postman, Insomnia, Swagger Codegen, clientes automatizados).
2. **Interfaz Interactiva Swagger UI:** Accesible en GET /api/v1/docs/ en ambientes autorizados, permitiendo explorar esquemas de datos, validar tipos de campos y probar solicitudes interactivas.
3. **Generación por CLI para Integración Continua:** Comando python backend/manage.py spectacular --file openapi.yaml para validación estática de contratos antes de cualquier despliegue.

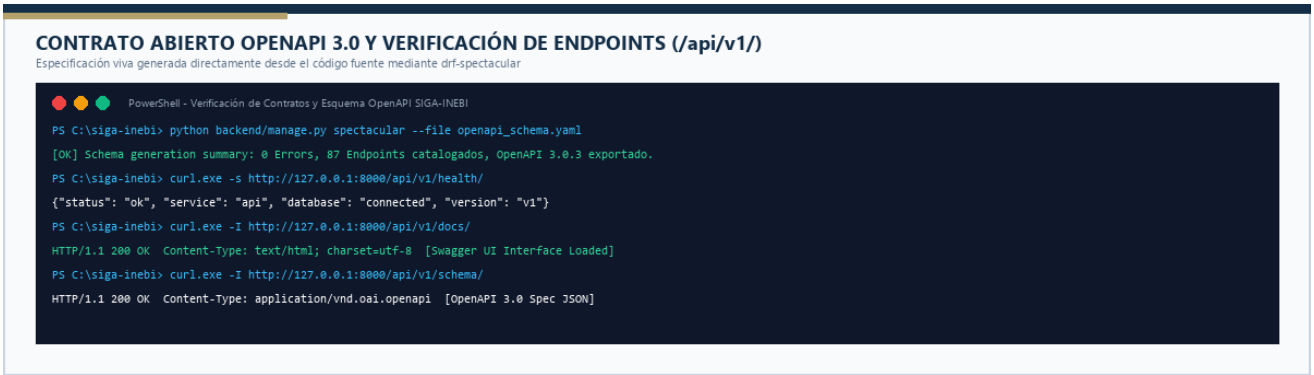


Figura 4: Verificación en terminal de la especificación OpenAPI 3.0 y estado operativo de endpoints de documentación.

6.4 Matriz de fallos previsibles, límites de servicio y contingencias

Matriz de contingencia operativa ante contingencias técnicas previsibles en el entorno institucional:

Evento o Falla Previsible	Impacto en la API	Mecanismo de Mitigación y Contingencia Institucional
Pérdida de Conexión a Internet	**Ninguno (Operación LAN)**	La plataforma continúa operando con normalidad sobre el switch de red local del establecimiento.
Corte de Fluido Eléctrico	Riesgo de apagado abrupto	Servidor respaldado por UPS (Sistema de Alimentación Ininterrumpida). Base PostgreSQL con WAL activo para recuperación.
Falla de Conexión a Base de Datos	Retorno HTTP 503 Service Unavailable	Endpoint /api/v1/health/database/ alerta el estado. Servicio supervisado por Docker / systemd para reinicio.
Carga Concurrente en Asistencia	Múltiples lecturas simultáneas	Endpoint /api/v1/attendance/scan/ procesa lotes con transacciones cortas y aislamiento serializable en filas de asistencia.

Anexos Técnicos de Referencia

Tablas maestras de inventario de endpoints, catálogo de excepciones y trazabilidad con requerimientos.

Anexo A: Matriz Consolidada de Endpoints REST de SIGA-INEBI

Inventario sintético de las rutas REST implementadas en la versión 1.0.0 de la plataforma:

Método	Ruta Relativa del Endpoint	Dominio	Permiso Requerido	Éxito
POST	`/api/v1/auth/login/`	Auth	Público (AllowAny)	200
POST	`/api/v1/auth/logout/`	Auth	Autenticado	204
GET	`/api/v1/auth/me/`	Auth	Autenticado	200
POST	`/api/v1/identity/accounts/`	Identity	`account.create`	201
POST	`/api/v1/identity/accounts/activate/`	Identity	Público (AllowAny)	200
GET	`/api/v1/identity/permissions/`	Identity	`role.assign`	200
GET / POST	`/api/v1/identity/roles/`	Identity	`role.assign`	200/201

POST	`/api/v1/identity/accounts/{id}/role-assignments/`	Identity	`role.assign [Scope]`	201
GET / POST	`/api/v1/people/`	People	`people.view / create`	200/201
GET / POST	`/api/v1/students/`	Students	`student.view / edit_basic`	200/201
GET / POST	`/api/v1/students/{id}/health-notes/`	Students	`student.view_sensitive`	200/201
GET	`/api/v1/academics/cycles/`	Academics	`academics.view`	200
POST	`/api/v1/academics/cycles/{id}/activate/`	Academics	`academics.edit`	200
GET	`/api/v1/enrolments/active/`	Enrolments	`enrollment.view`	200
POST	`/api/v1/enrolments/{id}/withdrawal/`	Enrolments	`enrollment.update`	200
POST	`/api/v1/attendance/credentials/`	Attendance	`attendance.credential.issue`	201
POST	`/api/v1/attendance/credentials/resolve/`	Attendance	`attendance.credential.resolve`	200
POST	`/api/v1/attendance/scan/`	Attendance	`attendance.record`	200
POST	`.../evaluation-units/{id}/grades/bulk/`	Evaluation	`evaluation.grade.edit`	200
GET	`/api/v1/documents/verify/{code}/`	Documents	Público (AllowAny)	200
GET	`/api/v1/audit/events/`	Audit	`audit.view`	200

Anexo B: Matriz Institucional de Códigos de Error y Excepciones de Dominio

Código de Error (code)	HTTP	Mensaje Oficial Emitido en Español
`cycle_closed_for_enrollment`	**400**	El ciclo escolar seleccionado se encuentra cerrado y no admite nuevas inscripciones ni modificaciones.
`active_cycle_already_exists`	**400**	No es posible activar el ciclo escolar porque ya existe otro ciclo activo en la institución.
`classroom_unavailable_for_assignment`	**400**	El aula se encuentra temporalmente inhabilitada o en mantenimiento y no puede recibir nuevas secciones.
`section_capacity_exceeded`	**400**	La sección seleccionada ha alcanzado el cupo máximo de estudiantes configurado.
`student_already_has_active_credential`	**400**	El estudiante ya posee una credencial QR vigente. Debe revocarse la anterior antes de emitir una nueva.
`credential_revoked_or_expired`	**400**	La credencial presentada ha sido revocada o pertenece a un estudiante sin matrícula activa.
`permission_denied_scope`	**403**	No tiene autorización para operar sobre la sección, grado o curso indicado en el alcance de su rol.
`document_issuance_blocked`	**400**	La emisión oficial se encuentra bloqueada por requisitos documentales o administrativos pendientes.

Anexo C: Trazabilidad con Requerimientos Oficiales (RF / RNF)

Código Requisito	Nombre del Requisito	Implementación Verificada en este Manual de API
`RF-AUT-001`	Autenticación por sesión segura	Sesión HttpOnly sin almacenamiento de tokens en cliente (Cap. 2.1).
`RF-AUT-002`	Control RBAC y Scopes atómicos	Catálogo con punto y evaluación obligatoria de Scope dimensional (Cap. 2.3 - 2.4).
`RF-EXP-001`	Expediente estudiantil único	Transacción atómica persona-estudiante, estados y foto normalizada (Cap. 3.3).
`RF-CIC-001`	Gobernanza de ciclos escolares	Invariante de ciclo activo único y bloqueo estricto de ciclos cerrados (Cap. 4.2).
`RF-ASI-001`	Credenciales QR opacas de asistencia	Identificador criptográfico opaco sin datos personales en el código impreso (Cap. 4.4).
`RNF-INT-001`	Autonomía operativa local-first	Declaración formal de cero dependencias en la nube para operación base (Cap. 6.1).